
TRABALHO PRÁTICO REQUISITOS DE SOFTWARE

Equipe: Ana Beatriz Leite Damascena, Rodrigo dos Santos Albuquerque

TEMA/SETOR DE NEGÓCIO:

Gerenciamento de oficinas mecânicas e controle automotivo.

NOME DA SOLUÇÃO:

SGO-Motos (Sistema de Gestão de Oficinas).

PROBLEMA (ANÁLISE DO DOMÍNIO)

CONTEXTO

O sistema SGO-Motos está inserido no setor de gerenciamento de oficinas mecânicas e manutenção automotiva. Oficinas mecânicas realizam diariamente o controle de clientes, veículos, produtos, peças e ordens de serviço, sendo necessário um gerenciamento eficiente dessas informações.

Atualmente, muitas oficinas ainda utilizam anotações manuais, planilhas ou sistemas limitados, o que pode gerar dificuldades no controle de estoque, perda de informações e atraso no atendimento aos clientes.

Os sistemas computacionais têm grande influência nesse setor, pois permitem automatizar processos, melhorar a organização das informações, agilizar o atendimento e facilitar o acompanhamento de serviços realizados. Além disso, sistemas de gestão auxiliam no controle financeiro, histórico de serviços e gerenciamento de produtos e peças utilizadas nas manutenções.

Exemplos de Referência:

- https://www.consertameucarro.com.br/mais/779838/oficina_para_motos_jose_nascimento
- <https://redeoficinas.com.br/encontre/oficina-mecanica/quixada/ce/>
- <https://www.paulinhomotos.com.br/servicos-da-oficina>

ALTERNATIVAS E CONCORRÊNCIA

Atualmente, oficinas mecânicas utilizam diferentes métodos para gerenciamento de clientes, serviços e estoque. Entre as alternativas disponíveis estão sistemas especializados, planilhas eletrônicas e controles manuais.

Alternativa 1 – Controle Manual e Planilhas

Descrição da alternativa:

Muitas oficinas utilizam anotações em papel ou planilhas eletrônicas para registrar clientes, peças e ordens de serviço.

Nicho/foco da alternativa:

Pequenas oficinas mecânicas e oficinas com baixo investimento em tecnologia.

Funcionalidades principais:

- Registro manual de clientes
- Controle básico de estoque
- Organização de serviços
- Controle financeiro simples

Diferencial declarado:

Baixo custo de implementação e facilidade inicial de uso.

Alternativa 2 – Sistemas de Gestão para Oficinas

Descrição da alternativa:

Existem sistemas especializados no gerenciamento de oficinas mecânicas, oferecendo controle automatizado de serviços, estoque e clientes.

Nicho/foco da alternativa:

Oficinas mecânicas de médio e grande porte.

Funcionalidades principais:

- Cadastro de clientes e veículos
- Controle de estoque
- Ordens de serviço
- Histórico de manutenção
- Controle financeiro

Diferencial declarado:

Automação de processos e centralização das informações da oficina.

- <https://www.paulinhomotos.com.br/>
- <https://redeoficinas.com.br/>

ENTENDENDO OS USUÁRIOS

A análise dos usuários foi realizada com base na observação do funcionamento de oficinas mecânicas e na avaliação das alternativas atualmente utilizadas no setor, como controles manuais, planilhas e sistemas de gerenciamento.

Foi observado que muitos usuários buscam soluções que facilitem o controle de ordens de serviço, estoque de peças, clientes e histórico de manutenção. Entre os principais pontos positivos das soluções atuais estão a organização das informações e a agilidade no atendimento.

Entretanto, também foram identificadas algumas dificuldades, como excesso de anotações manuais, dificuldade de acesso rápido às informações, sistemas complexos e falta de centralização dos dados da oficina.

Com base nisso, o sistema SGO-Motos foi projetado com o objetivo de oferecer uma solução mais simples, organizada e acessível para auxiliar no gerenciamento das atividades da oficina.

CARACTERIZAÇÃO DO PROBLEMA/OPORTUNIDADE

Muitas oficinas mecânicas ainda possuem dificuldades na organização de informações relacionadas aos clientes, veículos, estoque e ordens de serviço. Em diversos casos, os registros são feitos manualmente ou utilizando ferramentas limitadas, o que pode gerar perda de informações e atrasos no gerenciamento dos serviços.

Outro problema observado é a dificuldade no acompanhamento do histórico de manutenção dos veículos e no controle de peças e produtos disponíveis na oficina. Além disso, a ausência de um sistema centralizado pode dificultar o acesso rápido às informações e reduzir a eficiência no atendimento.

Dessa forma, o sistema SGO-Motos busca oferecer uma solução que centralize os dados da oficina, facilite o gerenciamento das ordens de serviço e melhore a organização das atividades realizadas diariamente.

Posicionamento do Problema

O Problema de:	Dificuldade no gerenciamento de clientes, motos, estoque e ordens de serviço em oficinas mecânicas.
Afeta:	Oficinas mecânicas, administradores e funcionários.
Cujo impacto é:	Perda de informações, atrasos e dificuldade de organização.
Uma boa solução seria:	Centralizar informações e automatizar processos.

Posicionamento do Produto

Para:	Oficinas mecânicas e profissionais automotivos
Que:	Precisam melhorar o gerenciamento da oficina
O:	SGO-Motos
é um:	Sistema web de gerenciamento
Que:	Facilita o controle das atividades
Ao contrário de:	Planilhas e controles manuais
Nossa solução:	Centraliza informações e melhora a organização

Requisitos (Objetivos) de Negócio

[RN-1]

Melhorar o gerenciamento de clientes, motos e ordens de serviço da oficina.

[RN-2]

Facilitar o controle de estoque de peças e produtos utilizados nos serviços.

[RN-3]

Centralizar as informações da oficina em um único sistema.

[RN-4]

Reduzir erros causados por anotações manuais e controles não automatizados.

[RN-5]

Melhorar a organização e o acompanhamento dos serviços realizados pela oficina.

[RN-6]

Oferecer uma solução simples e acessível para gerenciamento de oficinas mecânicas.

Personas

Foto e nome (Quem)	Objetivos (Porquê)	Características (Perfil)	Demografia (Onde/Quando)
João Silva – Mecânico	Organizar ordens de serviço e acompanhar manutenções realizadas.	Mecânico experiente, utiliza computador para controle da oficina.	Trabalha diariamente em oficinas mecânicas urbanas.
Carlos Mendes – Administrador da Oficina	Melhorar o controle de estoque e clientes da oficina.	Responsável pelo gerenciamento administrativo e financeiro.	Atua em oficinas de pequeno e médio porte durante o horário comercial.

ESPECIFICAÇÃO

Ambiente do Usuário

O sistema SGO-Motos será utilizado em oficinas mecânicas para auxiliar no gerenciamento de clientes, motos, produtos e ordens de serviço. Os usuários acessarão o sistema por meio de navegadores web em computadores ou notebooks da oficina.

Atualmente, muitas oficinas utilizam planilhas eletrônicas, cadernos e controles manuais para organizar informações relacionadas aos serviços realizados. O SGO-Motos busca substituir esses métodos por uma plataforma centralizada e mais organizada.

O sistema foi projetado para funcionar de forma independente, sem necessidade de integração com outros sistemas externos nesta etapa do projeto.

REQUISITOS FUNCIONAIS

[HU-1] Como administrador, quero realizar login no sistema para acessar as funcionalidades de gerenciamento.

Conversas/detalhes:

- O usuário deve informar login e senha.
- O sistema deve validar os dados de acesso.

Confirmações:

- Permitir acesso ao sistema quando os dados estiverem corretos.
- Exibir mensagem de erro em caso de login inválido.

[HU-2] Como administrador, quero cadastrar clientes para organizar as informações da oficina.

Conversas/detalhes:

- O sistema deve permitir cadastro de nome, contato e informações do cliente.
- Os dados devem ser armazenados no sistema.

Confirmações:

-
- Exibir confirmação de cadastro realizado.
 - Permitir edição e remoção de clientes.

[HU-3] Como administrador, quero cadastrar motos para controlar os veículos atendidos pela oficina.

Conversas/detalhes:

- O sistema deve permitir registrar modelo, marca, placa e informações da moto.
- Cada moto deve estar associada a um cliente.

Confirmações:

- Confirmar cadastro realizado.
- Permitir consulta das motos cadastradas.

[HU-4] Como administrador, quero gerenciar produtos e peças para controlar o estoque da oficina.

Conversas/detalhes:

- O sistema deve permitir cadastro de produtos.
- O sistema deve controlar quantidade disponível em estoque.

Confirmações:

- Atualizar informações do estoque.
- Exibir produtos cadastrados.

[HU-5] Como administrador, quero criar ordens de serviço para acompanhar os serviços realizados.

Conversas/detalhes:

- O sistema deve registrar cliente, moto e descrição do serviço.
- O sistema deve armazenar informações da manutenção realizada.

Confirmações:

- Confirmar criação da ordem de serviço.
- Permitir consulta das ordens cadastradas.

REQUISITOS NÃO-FUNCIONAIS

[RNF-1] O sistema deve exigir autenticação de usuários para acesso às funcionalidades administrativas.

[RNF-2] O sistema deve possuir interface simples e de fácil utilização.

[RNF-3] O sistema deve funcionar em navegadores web modernos.

[RNF-4] O sistema deve armazenar os dados de forma persistente utilizando banco de dados.

[RNF-5] O sistema deve apresentar tempo de resposta adequado durante o uso das funcionalidades.

[RNF-6] O sistema deve permitir organização e gerenciamento das informações da oficina de forma centralizada.

INTERFACES EXTERNAS

[Interface 1]

Descrição:

Navegadores web utilizados pelos usuários para acessar o sistema.

Relacionado aos requisitos:

[HU-1], [HU-2], [HU-3], [HU-4], [HU-5], [RNF-2], [RNF-3]

[Interface 2]

Descrição:

Banco de dados responsável pelo armazenamento das informações de clientes, motos, produtos e ordens de serviço.

Relacionado aos requisitos:

[HU-2], [HU-3], [HU-4], [HU-5], [RNF-4]

[Interface 3]

Descrição:

Sistema operacional do computador utilizado na oficina para execução e acesso ao sistema.

Relacionado aos requisitos:

[RNF-3], [RNF-5]

[Interface 4]

Descrição:

Arquivos e relatórios gerados pelo sistema para consulta e organização das informações da oficina.

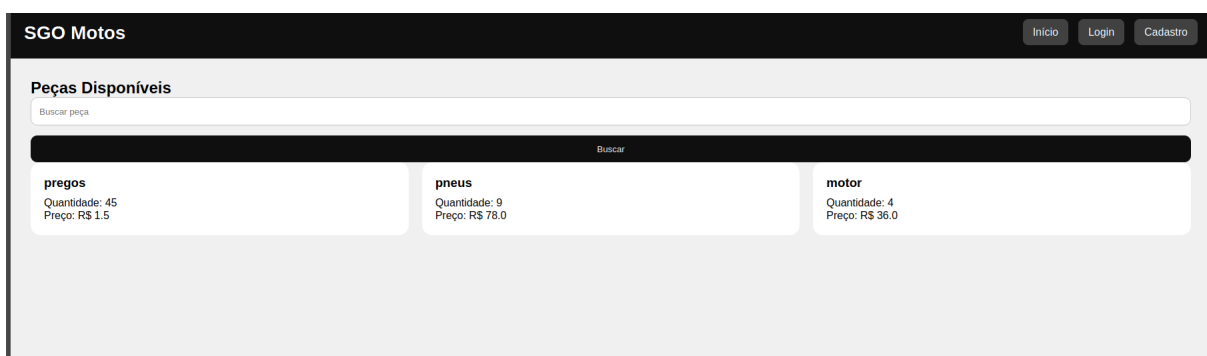
Relacionado aos requisitos:

[HU-4], [HU-5], [RNF-6]

PROTÓTIPOS DE INTERFACE DE USUÁRIO

As interfaces do sistema SGO-Motos apresentam as principais funcionalidades relacionadas ao gerenciamento de oficinas mecânicas, incluindo controle de motos, produtos e ordens de serviço.

Tela de inicio



O protótipo da tela de início do sistema SGO Motos apresenta uma barra superior preta com o título "SGO Motos" e três botões de navegação: "Inicio", "Login" e "Cadastro". Abaixo, há uma seção intitulada "Peças Disponíveis" com um campo de busca rotulado "Buscar peça". Um botão "Buscar" está centralizado na barra de resultados. Abaixo da barra, há três cartões de produto:

Item	Quantidade	Preço
pregos	45	R\$ 1.5
pneus	9	R\$ 78.0
motor	4	R\$ 36.0

Tela de login:



O protótipo da tela de login do sistema SGO Motos apresenta uma barra superior preta com o título "SGO Motos" e três botões de navegação: "Inicio", "Login" e "Cadastro". Abaixo, há uma seção intitulada "Login" com dois campos de entrada: "Usuário" e "Senha". Um botão "Entrar" está centralizado na barra de resultados.

Tela de cadastro

SGO Motos

Início

Login

Cadastro

Cadastro

Nome completo

Telefone

Email

Usuário

Senha

Cadastrar

Tela de usuario

SGO Motos

Início

Cliente

Admin

Usuários

Motos

Ordens

Sair

Usuários do Sistema

Buscar por nome

Buscar

bis

Usuário: bia
Email: fdjkwfbwhfbi@gmail.com
Telefone: 4544
Tipo: cliente

rodrigo santos

Usuário: ro
Email: mlbvuu@gmail.com
Telefone: 456967
Tipo: cliente

Administrador

Usuário: admin
Email: admin@gmail.com
Telefone: 000000000
Tipo: admin

Tela de produtos

SGO Motos

Início

Cliente

Admin

Usuários

Motos

Ordens

Sair

Painel Admin

Total de Produtos
3

Valor Total
R\$ 913.5

Adicionar Produto

Nome

Quantidade

Preço

Adicionar

pregos

Quantidade: 45
Preço: R\$ 1.5

+ - Remover

pneus

Quantidade: 9
Preço: R\$ 78.0

+ - Remover

motor

Quantidade: 4
Preço: R\$ 36.0

+ - Remover

Tela de motos

SGO Motos

InícioClienteAdminUsuáriosMotosOrdensSair

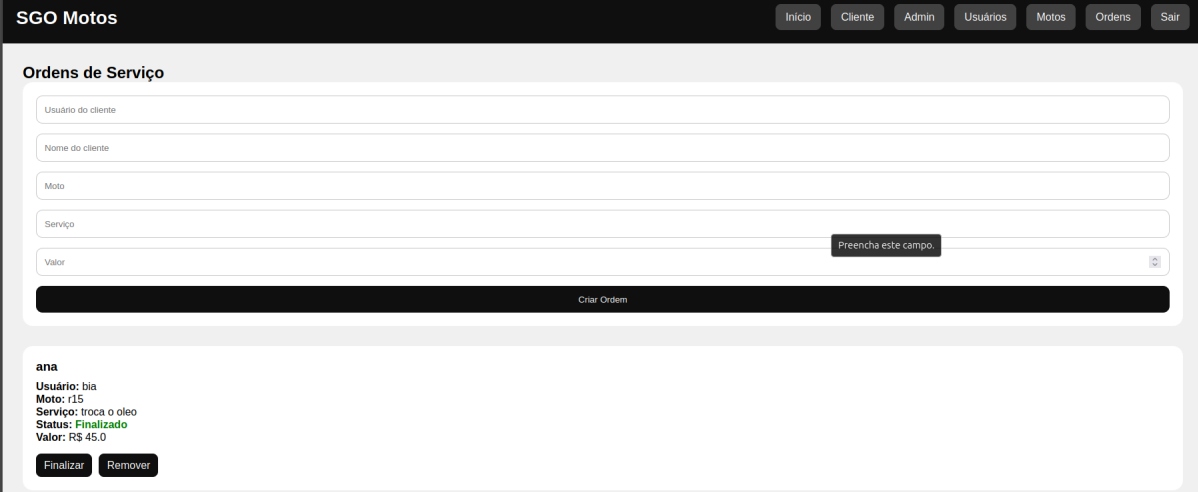
Motos Registradas

cb300

Usuário: admin
Marca: honda
Placa: bilada
Ano: 2025

Remover

Telas de ordem de serviço



The screenshot shows the 'SGO Motos' web application. At the top is a navigation bar with links: Início, Cliente, Admin, Usuários, Motos, Ordens, and Sair. Below this is a section titled 'Ordens de Serviço'. It contains a form with the following fields: 'Usuário do cliente', 'Nome do cliente', 'Moto', 'Serviço', and 'Valor'. A 'Preencha este campo.' tooltip is visible over the 'Valor' field. Below the form is a large black button labeled 'Criar Ordem'. At the bottom, there is a summary box for a service order with the following details: 'ana', 'Usuário: bia', 'Moto: i15', 'Serviço: troca o óleo', 'Status: Finalizado', and 'Valor: R\$ 45.0'. Below this summary are two buttons: 'Finalizar' and 'Remover'.

Link do protótipo:

<https://greet-scout-54696011.figma.site/>

ANEXOS

Pesquisa sobre experiências em oficinas mecânicas:

<https://forms.gle/qzcD6s9tuAZb8YVY6>